

Digitalización de las Rutas de la OMSA en Santo Domingo Este: Proyecto OptiVía

Estudiante:

Melquiceded Balbi Villanueva

Profesor:

Elvys Cruz

Universidad:

Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)

Fecha:

07/08/2026

Introducción

OptiVía es una propuesta de aplicación móvil diseñada para digitalizar y organizar la información del transporte público operado por la OMSA en Santo

Domingo Este, específicamente en el Corredor Juan Bosch. El proyecto surge ante la desorganización, la falta de información digitalizada y la ausencia de herramientas tecnológicas que orienten a los usuarios sobre rutas, paradas, horarios y tarifas.

Descripcion General

- Naturaleza
- Beneficiarios
- Utilidades
- Tamaño
- Delimitacion
- Justifiacion
- Utilidades
- Importancia

Descripcion General

- Objetivo General
- Objetivo Espesifico

Marco Teorico

- Antecedentes
- Formulación de la Hipotesis
- Variable Dependiente
- Variable Independiente

Diseño Metodologico

- Metodo de Investigacion
- Tipo de Estudio
- Tecnicas de Estudio
- Fuentes y Tipos de Datos

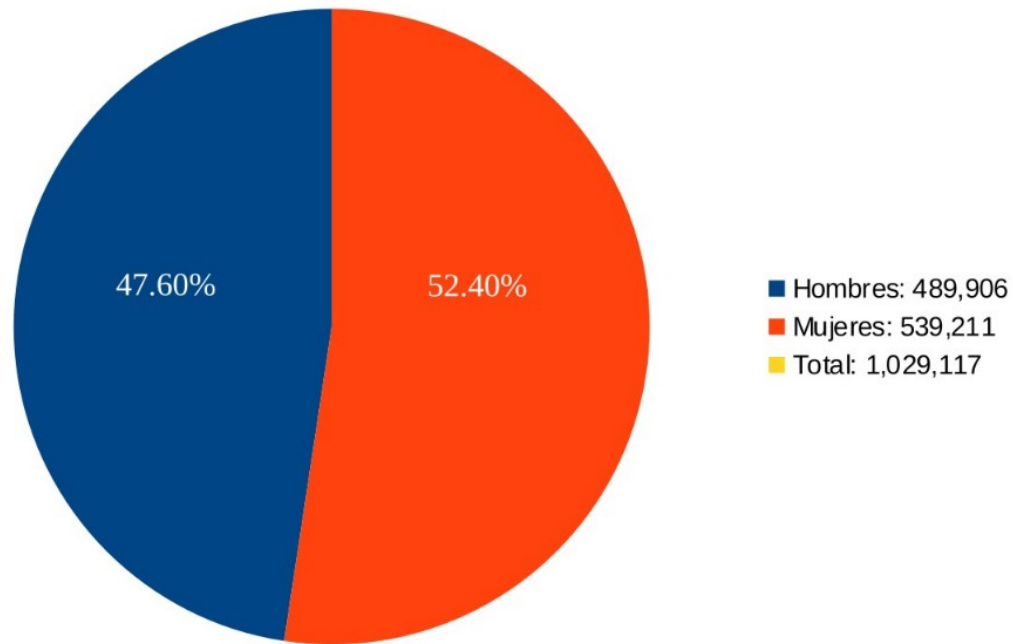
Diseño Metodologico

- Tamaño de la Poblacion
- Calculo de la Muestra
- Resultados del Cuestionario

Tamaño de la Poblacion

Figura 1

Distribución de la población en Santo Domingo según el Censo 2022



Nota. Datos tomados de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

Calculo de la Muestra

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q}{e^2}$$

Donde:

- Nivel de confianza: 95%
- Valor $Z = 1.96$
- Margen de error (e) = 0.05
- Proporción (p) = 0.5
- Proporción complementaria (q) = 0.5

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2}$$

$$n = 384$$

Resultados del Cuestionario

La entrevista evidenció la necesidad de una herramienta digital para facilitar el acceso a información sobre rutas y paradas de OMSA.

Estudio Tecnico

- Impacto del Proyecto Economico , Social y Ambiental.
- Aspectos Legales a Considerar
- Estrategias de mercadeo(Servicios y Precios)
- Inversion y Subsidio

Estudio Tecnico

- Presupuesto General del Proyecto
- Gastos de Instalacion
- Gastos Operacionales

Presupuesto General del Proyecto

Tabla 15

Presupuesto estimado del proyecto OptiVía

Rubro	Descripción	Monto Estimado(DOP)
Tecnología y Conectividad	Dispositivos de Reporte de Localización	20,000
Servicios Operativos	Internet	10,000
Promoción Difusión	Afiche, redes sociales, actividades comunitarias	20,000
Contingencias	Fondos reservados para imprevistos	50,000

Nota. Elaboración propia.

Total estimado: 100,000

Gastos de Instalacion

Tabla 15

Gastos de instalación del proyecto OptiVía

Descripción	Monto Estimado(DOP)
Desarrollo de la app	50,000
Compra de dominio y hosting	5,000
Diseño de logo e imagen	10,000
Registro en tiendas de aplicaciones	5,000
Equipos tecnológicos básicos	15,000

Nota. Elaboración propia.

Gastos Operacionales

Tabla 16

Gastos operacionales del proyecto OptiVía

Descripción	Monto Estimado(DOP)
Publicidad digital	20,000
Soporte a usuarios	20,000
Internet y servicios básicos	10,000

Nota. Elaboración propia.

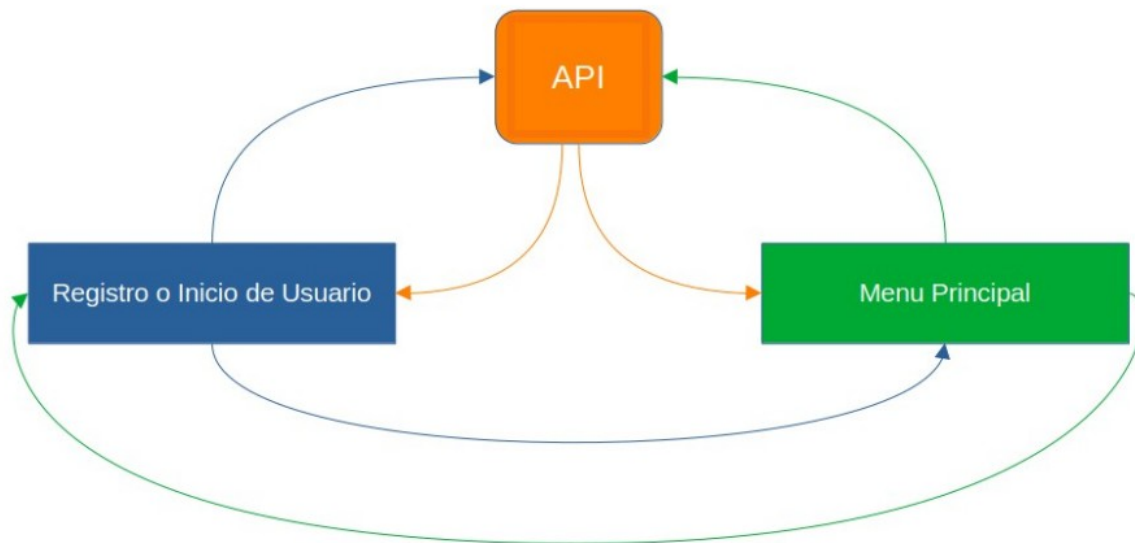
Aspectos de Desarrollo

- Arquitectura del Sistema
- Frontend
- Backend

Arquitectura del Sistema

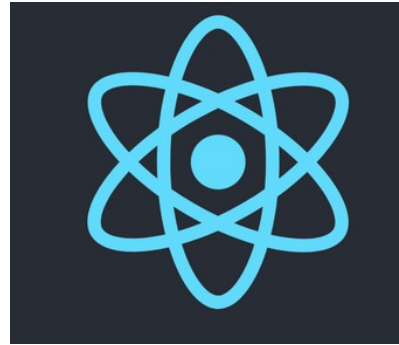
Figura 15

Diagrama general del funcionamiento de la aplicación OptiVía



Nota. Elaboración propia basada en la arquitectura de tres capas: frontend, API REST y base de datos.

Frontend



Backend



mongoDB®

Aspectos de Desarrollo

- Lenguajes Utilizados y Freamworks
- APIs y Servicios Externos
- Herramientas de Desarrollo

Lenguajes Utilizados y Freamworks

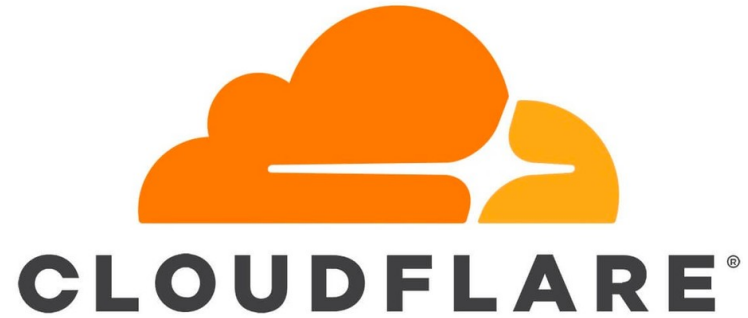
Lenguajes:

- Typescript
- Rust

Freamworks:

- React
- Bootstrap

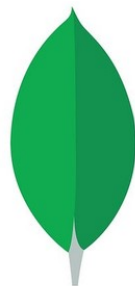
APIs y Servicios Externos



Herramientas de Desarrollo



Visual Studio Code



mongoDB®



POSTMAN

Conclusion

OptiVía es una aplicación web demo diseñada para digitalizar la información del transporte público de la OMSA en el Corredor Juan Bosch, Santo Domingo Este. El proyecto cumplió sus objetivos, validando su viabilidad técnica, social y económica.